

Семинары по теории вероятностей и математической статистике (БПИ252)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Булычев Александр Викторович
@alexandresun

Содержание

1	11.09.2026	2
1.1	Операции с множествами	2
1.2	Классическая вероятность	2
1.3	Основы комбинаторики	3
1.4	Задачи	3
1.4.1	Листок 1. Задача 1	3
1.4.2	Задача 2	3
2	18.09.2026	4
2.1	Задачи	4
2.1.1	Задача 3	4
2.1.2	Задача 4	4
2.1.3	Задача 5	5
2.1.4	Задача 6*	5
2.1.5	Листок 2. Задача 1	6
3	25.09.2026	6
3.1	Задачи	6
3.1.1	Задача 2	6

$$P(\mathcal{A}) = \frac{N_{\text{благоприятных}}}{N_{\text{общих}}}$$

1.1 Операции с множествами

Будем говорить о счетных множествах

Определение

Множество — совокупность элементов произвольной природы

Определение

Подмножество — любая совокупность элементов множества, включая пустое множество и само множество

Определение

Пересечение, объединение ...

Определение

Формула включений исключений выражает количество элементов в объединенном множестве через количество элементов в подмножествах объединенного множества.

$$N(A + B + C) = N(A) + N(B) + N(C) - N(AB) - N(BC) - N(AC) + N(ABC)$$

Общий вид ...

Задача со вступительных в Яндекс

На концерте каждую песню исполняли двое артистов, и никакая пара не выступала вместе более одного раза. Всего было исполнено 30 песен, и каждый артист выступил по 5 раз. Сколько всего выступало артистов?

Решение

...

$$30 = 5n - 30 \rightarrow n = 12$$

1.2 Классическая вероятность

Определение

Упражнение

Какова вероятность того, что при шести бросаниях правильной шестигранной игральной кости хотя бы один раз выпадет шесть очков?

Решение

Интуитивно кажется, что вероятность близка к 100% — давайте ее вычислим.
Сначала нужно начертить дерево решений - визуализировать

$$P(\mathcal{A}) = \frac{1}{6^6} = 1 - \frac{N_{\text{благоприятных}}}{N_{\text{общих}}} = P(\overline{\mathcal{A}}) - \text{ни разу не выпала 6} = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6 \approx 67\%$$

1.3 Основы комбинаторики

Определение

Перестановки, сочетания, размещения

Использование формул должно быть аргументировано (например схематически)

1.4 Задачи

1.4.1 Листок 1. Задача 1

Упражнение

Ребенок играет с 10 буквами разрезной азбуки, А, А, А, Е, И, К, М, М, Т, Т. Какова вероятность, что при случайном расположении букв в ряд он получит слово «математика»?

Решение

М А Т Е М А Т И К А

Смотрим дерево

Выпишем формулу классической вероятности:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{N_{\text{благоприятных}}}{N_{\text{общих}}} = \frac{3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!}{10!}$$

Важно: мы должны показывать в следствиях что исходы равновероятны (проверять).
На коллоквиуме можно показать на примере дерева решений, только после этого можно считать вероятность.

1.4.2 Задача 2

Упражнение

В конце 2004 года компания МТС предлагала своим новым абонентам следующую лотерею. Выдавался билет с 25 закрашенными клетками (5×5), в каждой клетке "скрывалась" буква. В каждой строке все буквы были различны. Необходимо было стереть по одной клетке в каждой строке и получить слово "ДЖИНС" (в правильном порядке, т.е. "Д" из первой строки, "Ж" из второй и т.д.). Игра была честная, т.е. в каждой строке была необходимая буква. Найти вероятность выигрыша.

Решение

Смотрим дерево

Выпишем формулу классической вероятности:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{N_{\text{благоприятных}}}{N_{\text{общих}}} = \frac{1}{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}$$

2 18.09.2026

2.1 Задачи

2.1.1 Задача 3

Упражнение

Из последовательности чисел $1, 2, \dots, n$ наудачу выбирается 2 числа. Какова вероятность, что одно из них меньше k , а другое больше k , где $1 < k < n$ — произвольное целое число.

Решение

$$P(\mathcal{A}) = \frac{N_{\text{благоприятных}}}{N_{\text{общих}}} = \frac{(k-1)(n-k)}{C_n^2}$$

2.1.2 Задача 4

Упражнение

n друзей садятся случайным образом за круглый стол. Найти вероятность того, что

- а) два фиксированных лица A и B сядут рядом, причем B слева от A ;
- б) три фиксированных лица A, B и C сядут рядом, причем A справа от B , а C — слева

Решение

В таких задачах важно сначала зафиксировать одного человека, и только после начинать решение.

$$P(\mathcal{B}) = \frac{N_{\text{благоприятных}}}{N_{\text{общих}}} = \frac{(n-2)!}{(n-1)!} = \frac{1}{n-1}$$

— кол-во зафиксированных по двое это кол-во благоприятных

$$P(\mathcal{C}) = \frac{N_{\text{благоприятных}}}{N_{\text{общих}}} = \frac{(n-3)!}{(n-1)!} = \frac{1}{(n-1)(n-2)}$$

2.1.3 Задача 5

Упражнение

В урне находится 10 белых и 6 черных шаров. Без возвращения вытягиваются 4 шара. Найти вероятность того, что среди них будет ровно два черных шара; хотя бы один черный шар.

Решение

1) Найдем вероятность того, что среди вытянутых шаров будет ровно 2 черных (событие A). В этом случае остальные 2 шара должны быть белыми.

Общее число возможных исходов при вытягивании 4 шаров из 16 (10 белых + 6 черных) равно числу сочетаний:

$$N_{\text{общих}} = C_{16}^4 = \frac{16!}{4!(16-4)!} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 1820$$

Число благоприятных исходов находим как произведение числа способов выбрать 2 черных шара из 6 и 2 белых из 10:

$$N_{\text{благоприятных}} = C_6^2 \cdot C_{10}^2 = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} \cdot \frac{10 \cdot 9}{1 \cdot 2} = 15 \cdot 45 = 675$$

Искомая вероятность:

$$P(A) = \frac{C_6^2 \cdot C_{10}^2}{C_{16}^4} = \frac{675}{1820} = \frac{135}{364} \approx 0.371$$

2) Найдем вероятность того, что вытянут хотя бы один черный шар (событие B).

Удобнее перейти к противоположному событию $\bar{B}$ — среди вытянутых шаров нет ни одного черного, то есть все 4 шара оказались белыми.

Число исходов, благоприятствующих событию $\bar{B}$:

$$N_{\bar{B}} = C_{10}^4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 210$$

Вероятность противоположного события:

$$P(\bar{B}) = \frac{C_{10}^4}{C_{16}^4} = \frac{210}{1820} = \frac{21}{182} = \frac{3}{26}$$

Тогда вероятность того, что попадетсся хотя бы один черный шар:

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{3}{26} = \frac{23}{26} \approx 0.885$$

2.1.4 Задача 6*

Упражнение

Колода игральных карт содержит 52 карты, разделяющиеся на 4 различные масти по 13 карт в каждой. Предположим что колода тщательно стасована, так что вытаскивание любой карты одинаково вероятно. Вытащим 6 из них.

- (a) Найти вероятность того, что среди этих карт будет король пик.
- (b) Найти вероятность того, что среди этих карт будут представители всех мастей.

Решение

$$\frac{C_{51}^5}{C_{52}^6} = \frac{\frac{51!}{5! \cdot 46!}}{\frac{52!}{6! \cdot 46!}} = \frac{51! \cdot 6! \cdot 46!}{5! \cdot 46! \cdot 52!} = \frac{6}{52} = \frac{3}{26} \approx 0.12$$

$$\frac{4 \cdot C_{13}^3 \cdot 13^3 + C_4^2 \cdot (C_{13}^2)^2 \cdot 13^2}{C_{52}^6}$$

2.1.5 Листок 2. Задача 1

Упражнение

Староста 258 группы заметил, что семинарист приходит на занятия со случайным опозданием в пределах 15 мин., при этом он разрешает проходить в аудиторию только тем студентам, которые пришли после него не позднее 5 мин. Староста же решил опоздать на семинар, но выбрал себе границу случайного опоздания всего в 10 мин. и время ожидания семинариста тоже 10 мин. Какова вероятность того, что он все же посетит семинар.

Решение

Вставить картинку

$$\begin{aligned} 0 < x_1 < 15 \\ 0 < x_2 < 10 \\ \begin{cases} x_2 - x_1 < 5 \\ x_1 - x_2 < 10 \end{cases} \\ x_1 - 10 < x_2 < x_1 + 5 \end{aligned}$$

3 25.09.2026

3.1 Задачи

3.1.1 Задача 2

Задача

Случайная точка $(\alpha; \beta)$ бросается на единичный квадрат

$$K = \{(u; v) : 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1\}$$

Обозначим η число действительных корней многочлена

$$f_{\alpha, \beta}(x) = \frac{1}{3}x^3 - \alpha^2x + \beta$$

Найти вероятности $P\{\eta = k\}, k = 1; 3$

Решение

Заметим, что корней либо 1 либо 3

$$f_{\alpha, \beta}(x) = \frac{1}{3}x^3 - \alpha^2x + \beta$$

$$f'_{\alpha, \beta}(x) = x^2 - \alpha^2 = (x - \alpha)(x + \alpha)$$

Если $\alpha = 0$:

$$f_{\alpha, \beta}(x) = \frac{1}{3}x^3 + \beta$$

$$P(\alpha = 0; \beta \in [0; 1]) = 0$$

$$P(\eta = 1) = 0;$$

Если $\alpha > 0$:

$$f(-\alpha) > 0$$

$$f(\alpha) < 0$$

...

$$\int_0^1 \frac{2}{3}\alpha^3 dx = \dots = \frac{1}{6}$$